

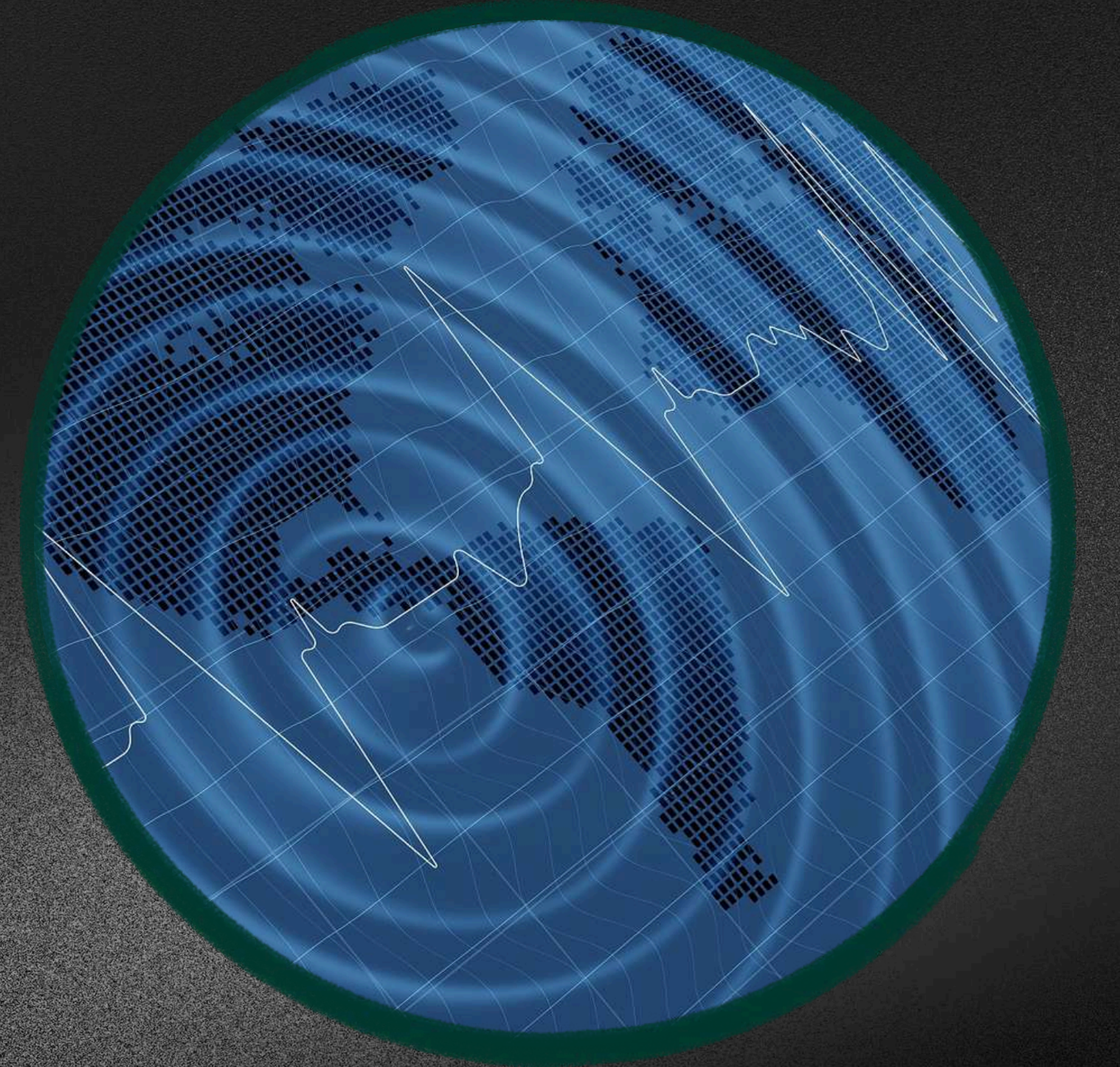


SEIS-NEURAL

Yapay Zeka Modelleri ile Sismik Şiddet Tahmini ve Karşılaştırmalı Analizi

Yapay Zeka Modelleri ile Sismik Şiddet Tahmini ve Karşılaştırmalı Analizi

- Dilara Kahraman -1221602048
- Emin Alpaslan -1221602026
- Enes Tuğra Yenice - 1221602075
- Saad Mohamedali - 1221602611
- Ders: Yapay Sinir Ağari
- Dr. Öğr. Üyesi Turgut Doğan



PROJE TANITIMI

- Depremler, Türkiye'nin karşı karşıya olduđu en önemli doğal afetlerden biridir.
- Deprem büyüklüğünün tahmin edilmesi:
 - Afet yönetimi
 - Risk analizi
 - Acil durum planlamasıaçısından kritik öneme sahiptir.



- Bu proje kapsamında geçmiş deprem kayıtları kullanılarak belirli koordinat ve derinlik bilgilerine göre olası deprem büyüklüğünü tahmin eden yapay zeka tabanlı bir karar destek sistemi geliştirilmiştir.

PROBLEM TANIMI

Deprem şiddeti;

- Enlem
- Boylam
- Derinlik
- Zamansal faktörler

gibi birçok değişkenin etkilediği karmaşık ve doğrusal olmayan bir fiziksel süreçtir.

Geleneksel istatistiksel yöntemler bu karmaşık ilişkileri tam olarak modelleyememektedir.

- Bu nedenle makine öğrenmesi yöntemlerinden yararlanılarak daha doğru tahminler elde edilmesi amaçlanmıştır.



PROJENİN ÖZGÜNLÜĞÜ

Proje yalnızca tahmin yapmakla kalmayıp;

- MLP
- Random Forest
- XGBoost

algoritmalarını karşılaştırmaktadır.

Ayrıca:

- Hangi özneliklerin daha etkili olduğunu belirlemeyi
- Modellerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.



KULLANILAN VERİ SETİ

- Veri Kaynağı
AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem katalogları
- Veri Boyutu
Yaklaşık 50.000 deprem kaydı.
- Filtreleme
Genellikle:
 $\text{Magnitude} \geq 3.0$
olan sismik olarak anlamlı kayıtlar kullanılmıştır.



VERİ SETİNDEKİ DEĞİŞKENLER

Girdi Değişkenleri

- Latitude (Enlem)
- Longitude (Boylam)
- Depth (Derinlik)
- Date (Tarih)

Hedef Değişken

- Magnitude (Deprem Büyüklüğü)



VERİ ÖN İŞLEME

Model performansını artırmak amacıyla aşağıdaki işlemler uygulanmıştır:

- Veri Temizleme
- Eksik veri kontrolü
- Hatalı kayıtların düzeltilmesi
- Tarih Dönüşümü
- Date sütunu:
- Year
- Month
- Day

şeklinde ayrıştırılmıştır.

Ölçeklendirme

- Min-Max Scaling uygulanmıştır.



KEŞİFÇİ VERİ ANALİZİ (EDA)

Bu aşamada:

- Magnitude dağılımları
- Derinlik dağılımları
- Korelasyon analizleri
- Coğrafi dağılım haritaları

oluşturulmuştur.

Amaç:

Verideki örüntüleri ve ilişkileri keşfetmektir.



MLP (Multi Layer Perceptron)

Yapay Sinir Ağı tabanlı regresyon modeli

Özellikleri:

- Non-linear ilişkileri öğrenebilir
- Gizli örüntüleri keşfedebilir
- K-Fold Cross Validation kullanılmıştır

HİPERPARAMETRE OPTİMİZASYONU:

Randomized Search

Optimizasyon Parametreleri:

- Hidden Layers
- Alpha
- Learning Rate

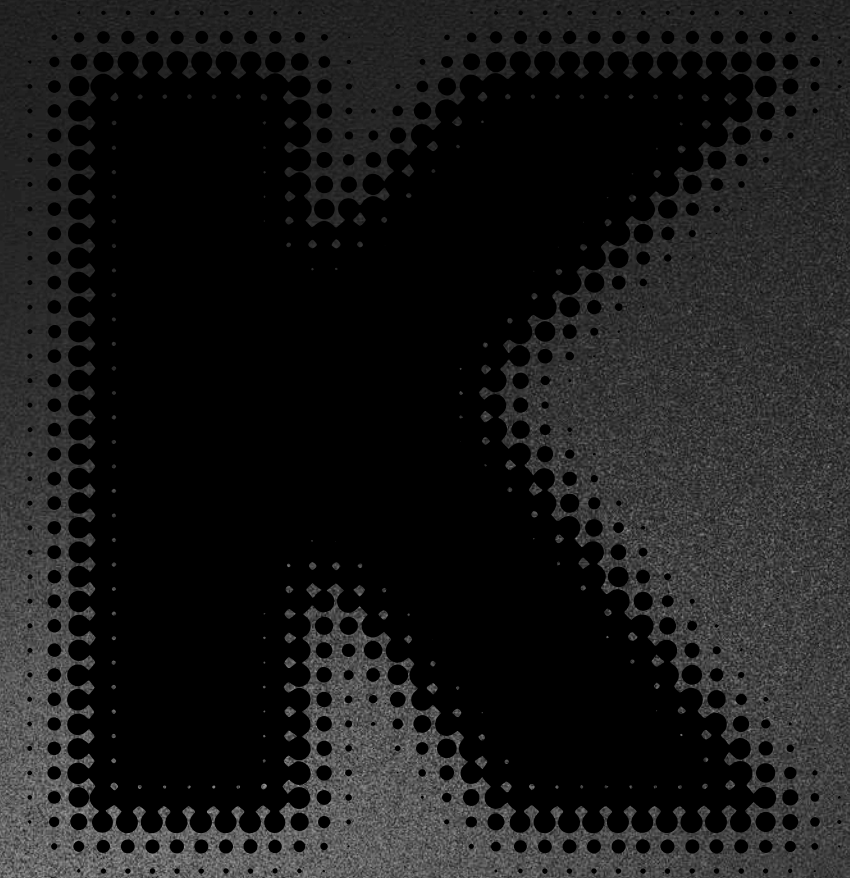
ÇAPRAZ DOĞRULAMA

K-Fold Cross Validation

MLP modeli üzerinde uygulanmıştır.

Amaç:

- Modelin genelleme başarısını ölçmek.
- Ezberlemeyi önlemek.
- Daha güvenilir sonuçlar elde etmektir.



Random Forest Regressor

Karar ağaçlarının topluluğundan oluşur.

Avantajları:

- Overfitting'e dayanıklıdır
- Yorumlanabilir sonuçlar üretir
- Feature Importance sağlar

HİPERPARAMETRE OPTİMİZASYONU:

Grid Search

Optimizasyon Parametreleri:

- n_estimators
- max_depth
- min_samples_split
- min_samples_leaf

XGBoost Regressor

Gradient Boosting temelli gelişmiş bir algoritmadır.

Avantajları:

- Tablo verilerinde yüksek başarı
- Hızlı eğitim
- Düşük hata oranı

Randomized Search

Optimizasyon Parametreleri:

- max_depth
- learning_rate
- n_estimators
- subsample
- colsample_bytree

PERFORMANS METRİKLERİ ve RİSK SINIFLANDIRMASI

Regression Performansı:

- MSE
- RMSE
- MAE
- R^2

ölçütleri kullanılmıştır.

Tahmin edilen deprem büyüklükleri:

Hafif

$M_w < 4.5$

Orta

$4.5 \leq M_w < 6.0$

Yıkıcı

$M_w \geq 6.0$

şeklinde sınıflandırılmıştır.

OVERFITTING ANALİZİ

Her model için:

- Training RMSE
- Validation RMSE

hesaplanmıştır.

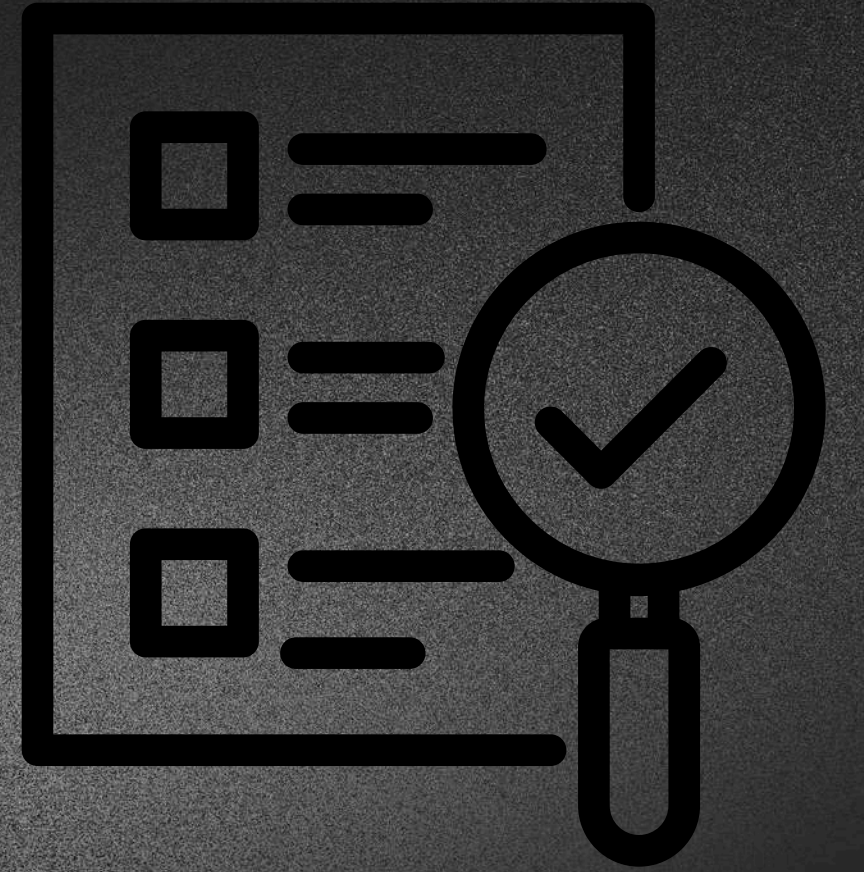
Ayrıca:

Overfitting Gap
analiz edilmiştir.

Küçük Gap değeri:

Modelin genelleme yeteneğinin yüksek olduğunu göstermektedir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI



PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

NİHAİ EĞİTİM SONUÇLARI -Eğitim Performansları

Model	CV RMSE	R ²	Overfitting gap
Random Forest v3	0.3579	0.5138	0.0799
XGBoost v4	0.3583	0.3651	0.0407
MLP v4	0.3665	0.1655	0.0024

Yorum

- En düşük CV RMSE değeri Random Forest tarafından elde edilmiştir.
- En düşük Overfitting Gap değeri MLP modelinde görülmüştür.
- XGBoost eğitim ve doğrulama arasında en dengeli performansı göstermiştir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

NİHAİ TEST SONUÇLARI - Test Performansları

Model	Test RMSE	Test R ²
XGBoost v4	0.3709	0.2096
Random Forest v4	0.3718	0.2058
MLP v4	0.3830	0.1573

Sonuç
XGBoost modeli en yüksek Test
R² skoruna ulaşarak en başarılı
model olmuştur.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI GENELLEME KAYBI ANALİZİ

Genelleme Kaybı:
 $\text{Eğitim } R^2 - \text{Test } R^2$

Model	Eğitim R^2	Test R^2	Genellem e Kaybı
XGBoost	0.3651	0.2096	0.1555
Random Forest	0.5138	0.2058	0.3080
MLP	0.1655	0.1573	0.0082

Yorum

- XGBoost en iyi genel performansı göstermiştir.
- Random Forest eğitim verisine daha fazla uyum sağlamıştır.
- MLP ezberleme yapmamış ancak öğrenme kapasitesi sınırlı kalmıştır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

TEST HATALARININ KARŞILAŞTIRILMASI - RMSE Karşılaştırması

Model	Hata (RMSE)
XGBoost	0.3709
Random Forest	0.3718
MLP	0.3830

Hata Analizi

XGBoost modeli:

- En düşük hata
- En yüksek genelleme başarısı elde etmiştir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI AKADEMİK DEĞERLENDİRME

İlk bakışta düşük gibi görünen:

$$R^2 \approx 0.20$$

değeri aslında sismolojik açıdan anlamlıdır.

Çünkü deprem büyüklüğü yalnızca:

- Enlem
- Boylam
- Derinlik
- Tarih

bilgileri ile açıklanmaya çalışılmıştır.

Deprem büyüklüğünü etkileyen:

- Fay uzunluğu
- Litolojik yapı
- Bölgesel stres birikimi
- Yer kabuğu özellikleri

gibi birçok değişken veri setinde bulunmamaktadır.

Bu nedenle %20 varyans açıklama oranı önemli bir başarı olarak değerlendirilmiştir.

RİSK SINIFLANDIRMA ANALİZİ

Tahmin edilen büyüklükler:

- Hafif (< 4.5 Mw)
- Orta ($4.5 - 6.0$ Mw)
- Yıkıcı (≥ 6.0 Mw)

olarak sınıflandırılmıştır.

Bu analiz karar destek sistemi açısından gerçekleştirilmiştir.

Deprem büyüklüğünü etkileyen:

- Fay uzunluğu
- Litolojik yapı
- Bölgesel stres birikimi
- Yer kabuğu özellikleri

gibi birçok değişken veri setinde bulunmamaktadır.

Bu nedenle %20 varyans açıklama oranı önemli bir başarı olarak değerlendirilmiştir.

CONFUSION MATRIX SONUÇLARI

Test veri setinde:

- Yaklaşık 9.722 adet Hafif deprem
- Yaklaşık 244 adet Orta deprem
- Yaklaşık 10 adet Yıkıcı deprem bulunmaktadır.

Bulgular

- Hafif depremler yüksek doğrulukla tahmin edilmiştir.
- Orta ve Yıkıcı depremlerin büyük bölümü yanlış sınıflandırılmıştır.
- Modeller çoğunluk sınıfına yönelme eğilimi göstermiştir.

Bu durum: Majority Class Bias olarak adlandırılmaktadır.

RESIDUAL ANALİZİ

Residual histogramları incelendiğinde:

- Ortalama hata ≈ 0
- Küçük depremlerde başarılı tahminler
- Büyük depremlerde sistematik düşük tahmin gözlenmiştir.

Özellikle:

-2 Mw ile -3 Mw

arasında uzun hata kuyrukları oluşmuştur. Bu durum büyük depremlerin yeterince temsil edilmediğini göstermektedir.

KULLANICI ARAYÜZÜ

Deprem Bölgesi Seçimi

İnteraktif coğrafî hedefleme haritası



Enlem

41,0000

- +

Boylam

29,000

Tarih

2016/05/31

Derinlik (km)

50

Türkiye sismik rejimi gereği yıkıcı fay sıklık ortalaması (10 km) varsayılan olarak atanmıştır. Simülasyon için değiştirebilirsiniz.

Analizi Başlat

Hesaplamalar; AFAD ve Kandilli Rasathanesi sismik katalog eğitim kümelerine (M3.0+) dayalı olarak sismik makaslama etkileşimlerini regresyon yöntemiyle modeller.

Deprem Büyüklüğü Tahmini Akıllı Karar Destek Sistemi

Denetimli Öğrenme (Supervised Learning) algoritmalarını kullanarak, Türkiye sınırları içerisinde seçilen koordinat ve derinlikte meydana gelebilecek olası deprem moment büyüklüklerini (M_w) hesaplayın.

TAHMIN EDİLEN BÜYÜKÜK: 3.4 Mw

NAFİF RİSK

Seçilen Model: XGBoost

Güven Skoru: 88.0%

Yapay Zeka Deprem Tahmini

Sismik parametrelerin makine öğrenmesi yorumlaması

Koordinat: 41.0000°N, 29.0000°E | Tarih: 31.05.2016 | Derinlik: 50 km

XGBoost modeli, bu parametrelere göre **3.4 Mw** büyüklüğünde bir deprem tahmin ediyor. Bu tahmin **HAFİF RİSK** kategorisindedir.

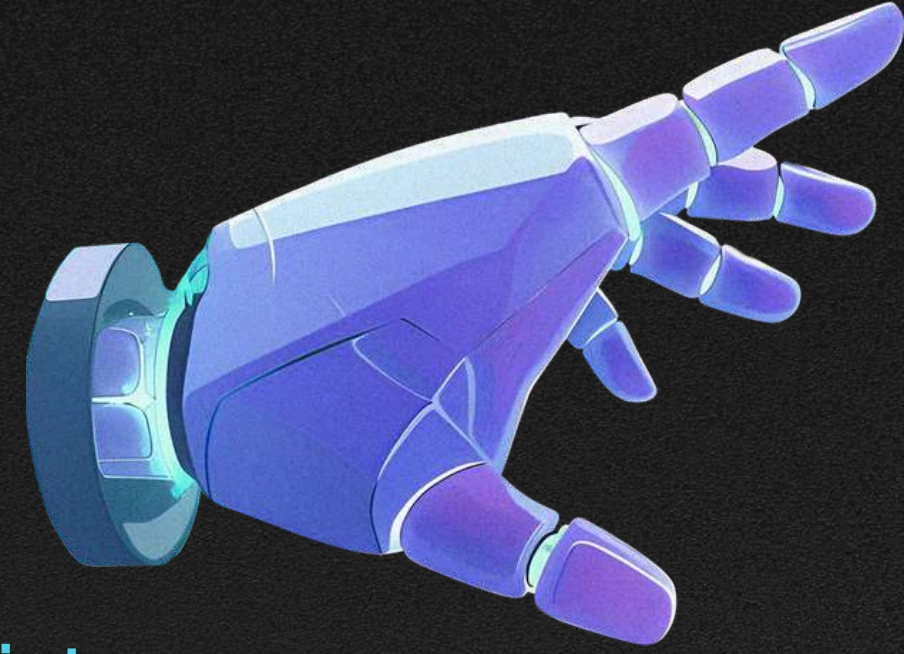
En belirleyici faktör: **Year** (26.0%).

Değişkenlerin Etki Ağırlığı

Girdi değişkenlerinin sistematik etki derecesi



GELECEK ÇALIŞMALAR



- Yeni Özellikler: Sisteme P-dalga varış süreleri ve o bölgede geçmişte olan depremlerin sıklığı gibi yeni sismolojik veriler eklenebilir
- Ortak Model (Ensemble): Üç modelin tahminlerinin ortalaması alınarak, birbirinin eksikliğini kapatan çok daha güçlü tek bir yapı kurulabilir.
- Zamansal Test: Gelecekteki depremleri tahmin edebilmek için verilerin zaman sırasını bozmayan (temporal cross-validation) yeni test yöntemleri denenebilir
- Derin Öğrenme: Veri havuzu daha da büyütüldüğünde, zaman serilerinde çok başarılı olan LSTM veya Transformer gibi gelişmiş yapay zeka modelleri kullanılabilir.

TEŞEKKÜRLER

